Descripción general de VMware Tanzania

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

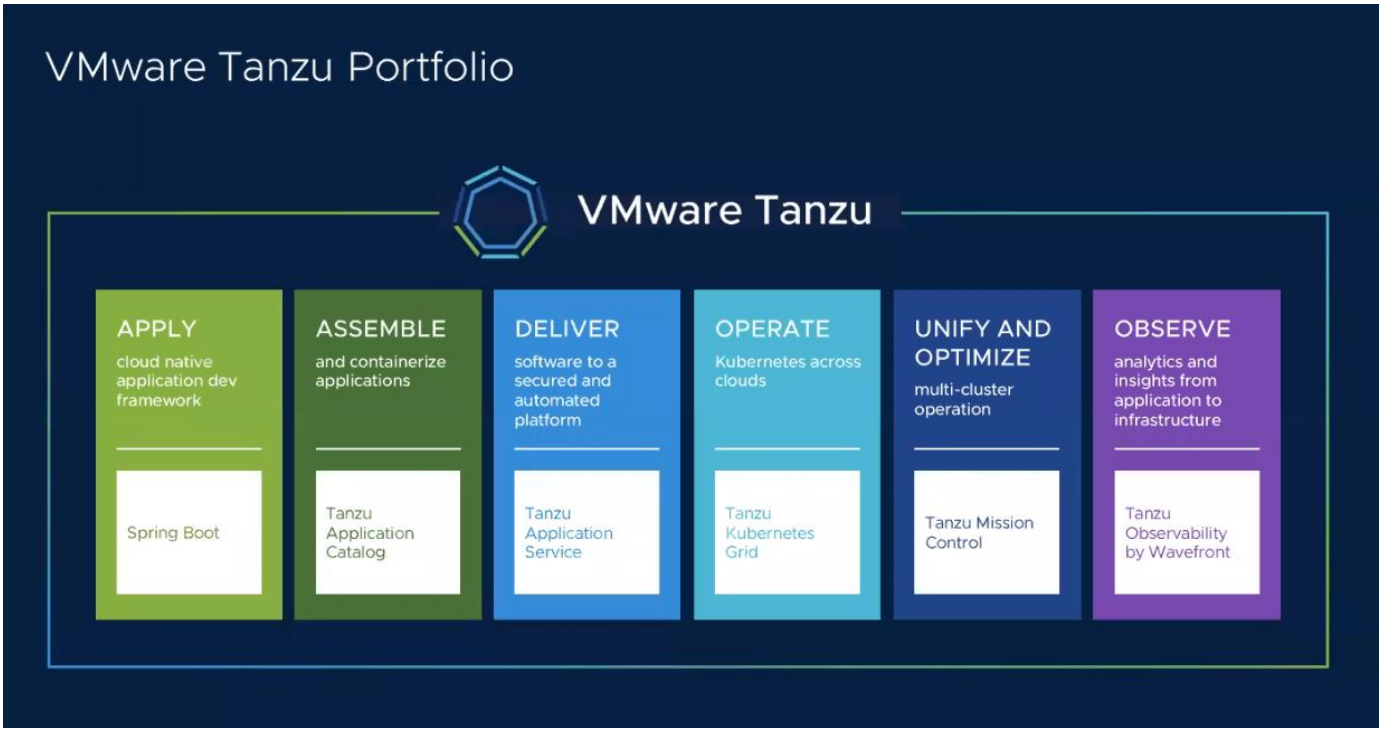
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/containers/vtwn_overview_tkg.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Descripción general de VMware Tanzu 1
Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) 1
Descripción general del servicio Red de Kubernetes de VMware Tanzu (TKGS) 2
Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI) 4

Descripción general de VMware Tanzu

VMware Tanzania es una cartera de productos que permite a las empresas modernizar sus aplicaciones y la infraestructura en la que se ejecutan. La pila completa de funcionalidades de VMware Tanzu unifica los equipos de desarrollo y operaciones TECNOLÓGICAS en una única plataforma para adoptar la modernización tanto de sus aplicaciones como de su infraestructura de forma consistente en los entornos locales y de cloud híbrido para ofrecer continuamente mejor software en la producción.



Para conocer más sobre las distintas ofertas y sus capacidades en la cartera de tanzu, visite la documentación "aquí".

En cuanto al catálogo de operaciones con Kubernetes de Tanzania, VMware cuenta con una amplia gama de implementaciones para Tanzania Kubernetes Grid, que aprovisiona y gestiona el ciclo de vida de los clústeres de Tanzania Kubernetes en una gran variedad de plataformas. Un clúster de Kubernetes tanzu es una distribución de Kubernetes completa creada y respaldada por VMware.

NetApp ha probado y validado la implementación y la interoperabilidad de los siguientes productos de la cartera Tanzania de VMware en sus laboratorios:

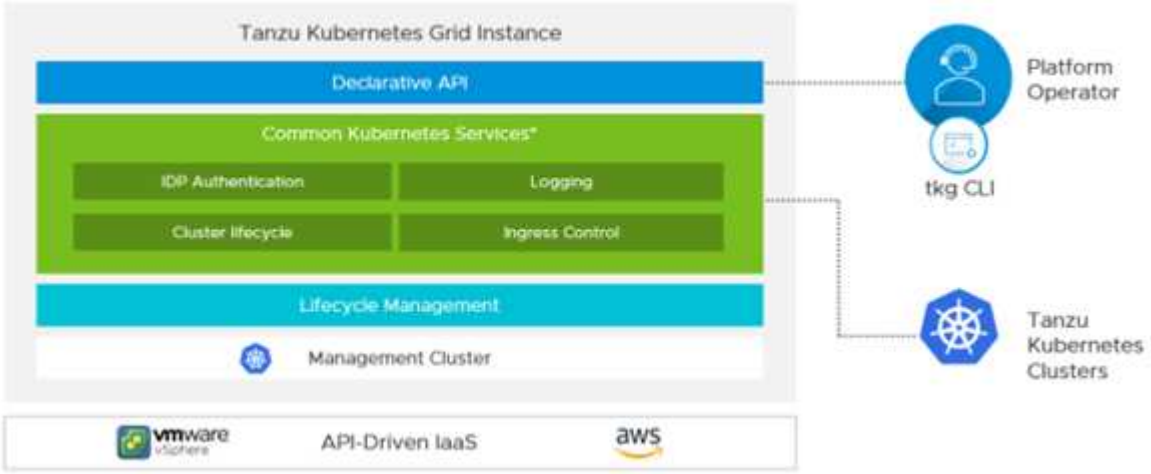
- "Grid de Kubernetes de VMware Tanzu (TKG)"
- "Servicio Grid de VMware Tanzu Kubernetes (TKGS)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)"
- "VMware vSphere con Tanzu (pods de vSphere)"

Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

VMware Tanzu Kubernetes Grid, también conocido como TKG, le permite implementar clústeres de Kubernetes tanzu en entornos de cloud híbrido o de cloud público. TKG se instala como un clúster de gestión, que es el propio clúster de Kubernetes, que pone en marcha y opera los clústeres de Kubernetes de Tanzania. Estos clústeres de Kubernetes tanzu son los clústeres de Kubernetes de carga de trabajo en los que se

implementa la carga de trabajo real.

Tanzu Kubernetes Grid se basa en algunos de los proyectos de la comunidad de prospección y extracción, y ofrece una plataforma de Kubernetes desarrollada, comercializada y con soporte de VMware. Además de la distribución de Kubernetes, Tanzu Kubernetes Grid proporciona complementos adicionales, que son servicios esenciales para el nivel de producción, como registro, balanceo de carga, autenticación, etc. VMware TKG con clúster de gestión se utiliza ampliamente en entornos vSphere 6.7 y, aunque es compatible, no se recomienda la puesta en marcha en entornos vSphere 7, debido a que TKGS tiene funcionalidades de integración nativas con vSphere 7.



Si quiere más información sobre la cuadrícula de Tanzania Kubernetes, consulte la documentación "aquí".

Según si la cuadrícula de Kubernetes tanzu se está instalando en las instalaciones en el clúster de vSphere o en entornos cloud, prepare e implemente Tanzu Kubernetes Grid siguiendo la guía de instalación "aquí".

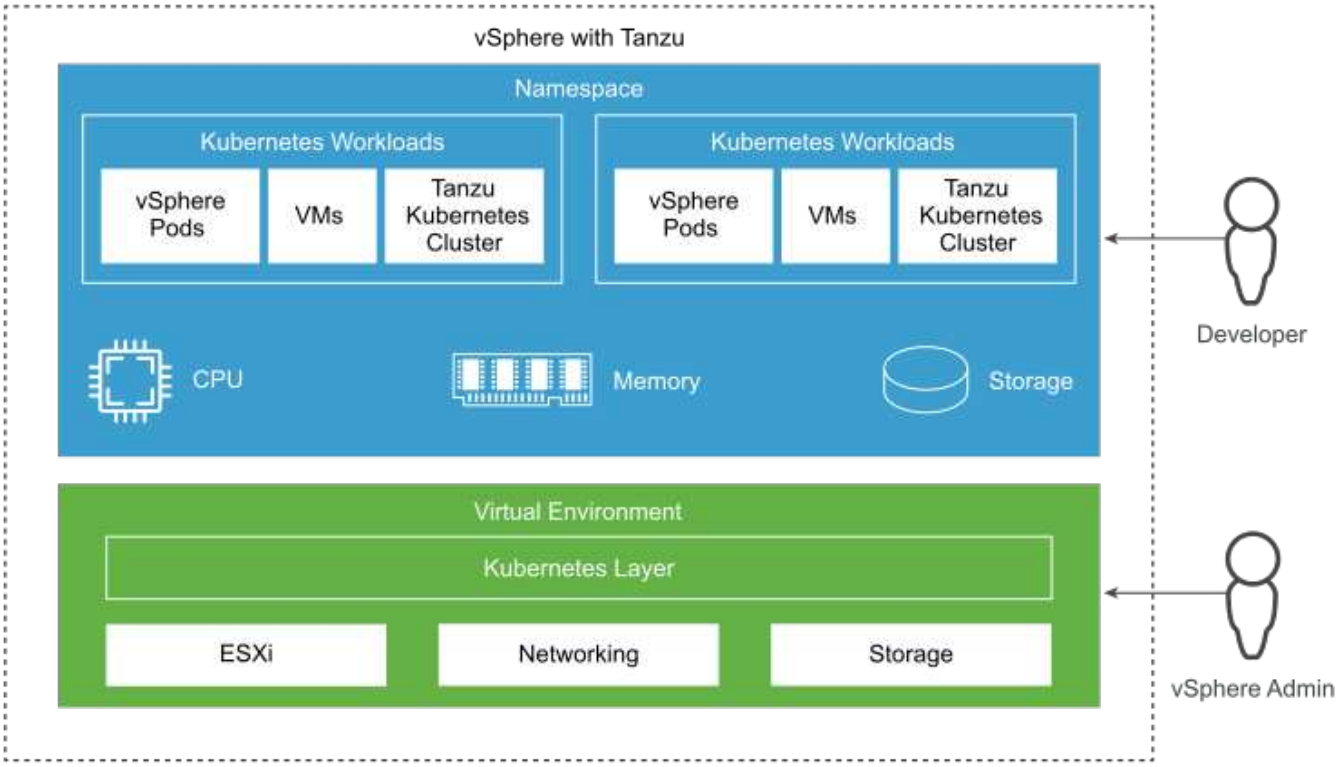
Después de instalar el clúster de gestión para Tanzu Kubernetes Grid, despliegue los clústeres de usuarios o los clústeres de cargas de trabajo según sea necesario siguiendo la documentación "aquí". El clúster de gestión VMware TKG requiere que se proporcione una clave SSH para la instalación y el funcionamiento de clústeres Tanzania Kubernetes. Esta clave se puede usar para iniciar sesión en los nodos del clúster mediante el `capv` usuario.

Descripción general del servicio Red de Kubernetes de VMware Tanzu (TKGS)

El servicio Grid de VMware Tanzu Kubernetes (también conocido como vSphere con Tanzu) le permite crear y operar clústeres de Kubernetes tanzu de forma nativa en vSphere, además de ejecutar algunas cargas de trabajo de menor tamaño directamente en los hosts ESXi. Le permite transformar vSphere en una plataforma para ejecutar cargas de trabajo en contenedores de forma nativa en la capa del hipervisor. El servicio Grid de Tanzania Kubernetes pone en marcha un clúster de supervisor en vSphere cuando esta opción está habilitada, que implementa y usa los clústeres necesarios para las cargas de trabajo. Se integra de forma nativa con vSphere 7 y aprovecha muchas funciones fiables de vSphere, como vCenter SSO, Content Library, vSphere networking, vSphere Storage, vSphere ha y DRS, y seguridad vSphere para una experiencia de Kubernetes más fluida.

VSphere con Tanzu ofrece una única plataforma para entornos de aplicaciones híbridas donde los componentes de aplicaciones se pueden ejecutar en contenedores o máquinas virtuales, lo que proporciona una mejor visibilidad y facilidad de operaciones para desarrolladores, ingenieros de DevOps y administradores de vSphere. VMware TKGS solo se admite con entornos vSphere 7 y es la única oferta en la cartera de

operaciones tanzu Kubernetes que permite ejecutar pods directamente en hosts ESXi.



Para obtener más información sobre el servicio de cuadrícula de Tanzania Kubernetes, siga la documentación "aquí".

Hay muchas consideraciones sobre la arquitectura relativas a conjuntos de funciones, redes, etc. Dependiendo de la arquitectura elegida, son distintos los requisitos previos y el proceso de puesta en marcha del servicio Grid tanzu Kubernetes. Para implementar y configurar el servicio de Grid tanzu Kubernetes en su entorno, siga la guía "aquí". Además, para conectarse a los nodos del clúster de Kubernetes tanzu puestos en marcha a través de TKGS, siga el procedimiento descrito en este documento "enlace".

NetApp recomienda que todos los entornos de producción se pongan en marcha en distintas puestas en marcha maestras para detectar fallos con la opción de configuración de los nodos de trabajo elegida a fin de satisfacer los requisitos de las cargas de trabajo previstas. Por tanto, una clase de equipo virtual recomendada para una carga de trabajo altamente intensiva tendría al menos cuatro vCPU y 12 GB de RAM.

Cuando se crean clústeres de Kubernetes tanzu en un espacio de nombres, los usuarios con `owner` o. `edit` el permiso puede crear pods directamente en cualquier espacio de nombres mediante la cuenta de usuario. Esto se debe a que los usuarios con `owner` o. `edit` los permisos se asignan al rol de administrador del clúster. Sin embargo, al crear implementaciones, conjuntos de daemon, conjuntos de estado u otros en cualquier espacio de nombres, debe asignar una función con los permisos necesarios a las cuentas de servicio correspondientes. Esto es necesario porque las implementaciones o los conjuntos de daemon utilizan cuentas de servicio para poner en marcha los POD.

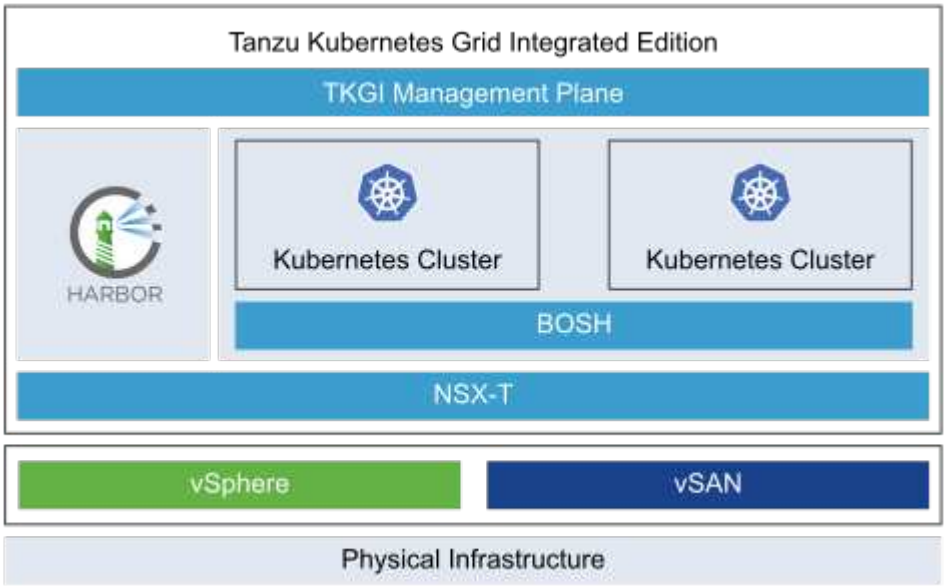
Consulte el siguiente ejemplo de ClusterRoleBinding para asignar la función de administrador del clúster a todas las cuentas de servicio del clúster:

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) Edition, anteriormente conocido como VMware Enterprise PKS, es una plataforma de orquestación de contenedores independiente basada en Kubernetes con funcionalidades como la gestión del ciclo de vida, la supervisión del estado del clúster, las redes avanzadas, un registro de contenedores, etc. TKGI aprovisiona y gestiona clústeres de Kubernetes con el plano de control TKGI, que consiste en BOSH y OPS Manager.

TKGI se puede instalar y utilizar en entornos vSphere o OpenStack en las instalaciones o en cualquiera de los principales clouds públicos en sus respectivas ofertas de IaaS. Además, la integración de TKGI con NSX-T y Harbour permite un uso más amplio de los casos de trabajo empresariales. Para obtener más información sobre TKGI y sus capacidades, visite la documentación "aquí".

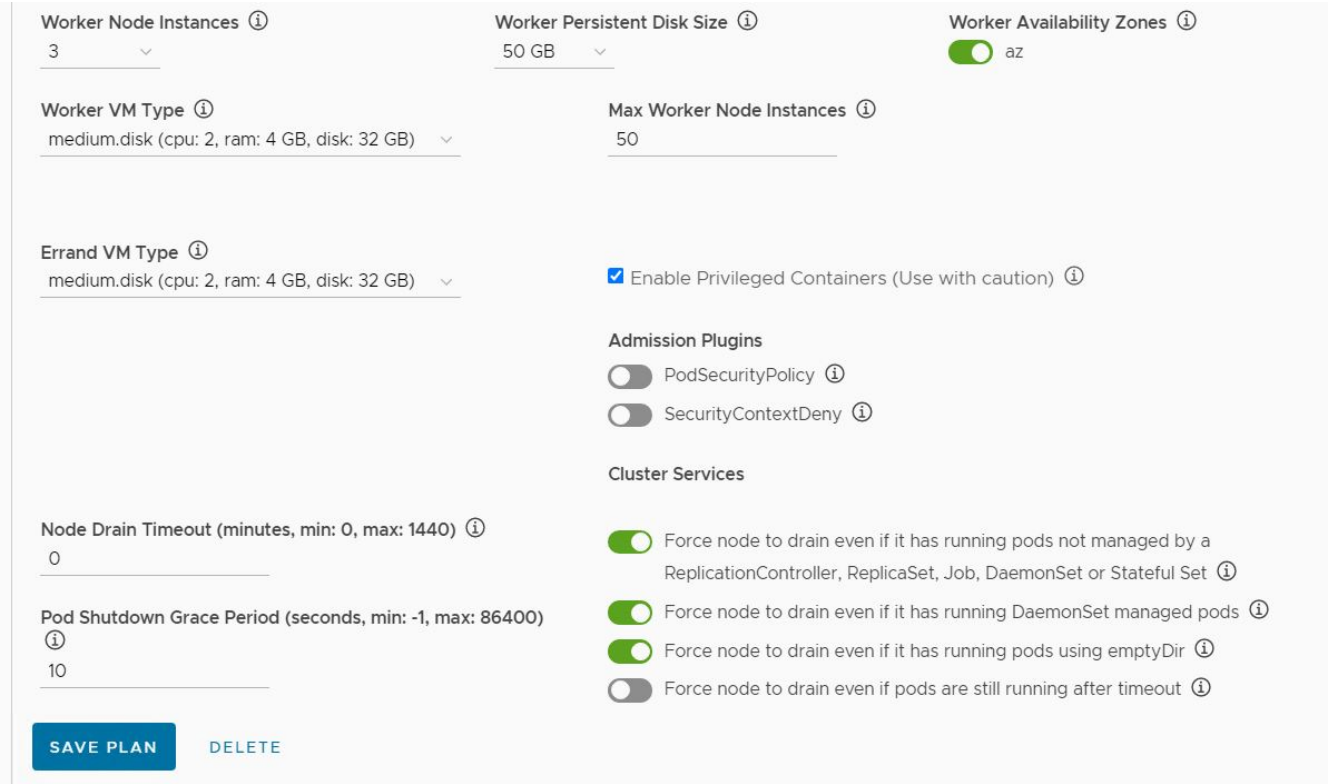


TKGI se instala en una variedad de configuraciones en una variedad de plataformas basadas en diferentes casos de uso y diseños. Siga la guía "aquí" Para instalar y configurar TKGI y sus requisitos previos. TKGI utiliza máquinas virtuales Bosh como nodos para clústeres de Kubernetes tanzu que ejecutan imágenes de configuración inmutables y cualquier cambio manual en los equipos virtuales Bosh no permanece constante

entre reinicios.

Notas importantes:

- Trident de NetApp requiere acceso a contenedores con privilegios. Por lo tanto, durante la instalación de TKGI, asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Habilitar contenedores privilegiados en el paso para configurar los planes de nodo de clúster de Tanzania Kubernetes.



- NetApp recomienda que todos los entornos de producción se pongan en marcha en distintas puestas en marcha principales con el fin de tolerancia a fallos en la configuración de los nodos de trabajo elegido para cumplir los requisitos de las cargas de trabajo previstas. Por lo tanto, un plan de clusters TKGI recomendado consistiría en al menos tres maestros y tres trabajadores con al menos cuatro vCPU y 12 GB de RAM para una carga de trabajo muy intensiva.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.